

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

忘記做法就先回頭看《…課堂講義》第四節的五步手順卡。每題都要畫草圖——畫得出草圖，範圍就挑得中。

一、練習A (★☆☆) —— 先求根，再照草圖挑範圍

1. 求不等式 $(x - 1)(x - 4) > 0$ 的解集。

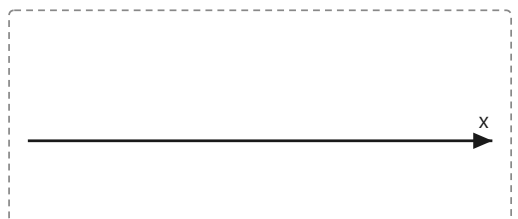


草圖畫這裡

提示

- ① 已經分解好，直接讀出兩個根
- ② 開口向上 ($a = 1$)
- ③ 問 $> 0 \rightarrow$ 取兩邊

2. 求不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ 的解集。

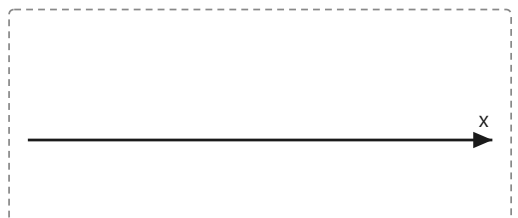


草圖畫這裡

提示

- ① 先因式分解求根
- ② 開口向上
- ③ 問 $< 0 \rightarrow$ 取中間

3. 求不等式 $x^2 - 7x + 10 > 0$ 的解集。



草圖畫這裡

提示

- ① 先因式分解求根
- ② 開口向上
- ③ 問 $> 0 \rightarrow$ 取兩邊

練習A 做完，先自己核對一次

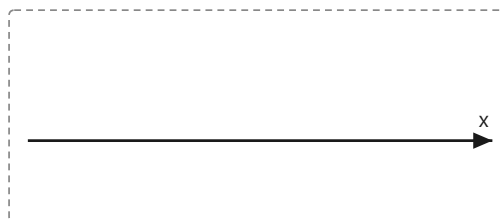
- ☐ 每題都寫了算式，不是只寫答案
- ☐ 每題都畫了草圖：有 x 軸、有拋物線、根已標在軸上
- ☐ 解集用 $\{x \mid \dots\}$ 寫；分成兩段的中間有寫「或」

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆) —— 根不一定有兩個

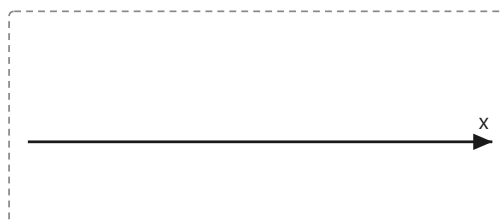
這一區的題目不一定有兩個根。每題先算 Δ ： $\Delta > 0$ 兩個根、 $\Delta = 0$ 一個根、 $\Delta < 0$ 沒有根——草圖跟著變，解集也跟著變。

4 · 求不等式 $x^2 - 6x + 9 \leq 0$ 的解集。



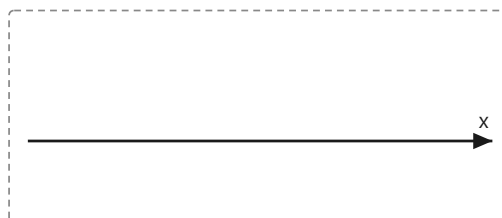
草圖畫這裡

5 · 求不等式 $x^2 - 2x + 5 > 0$ 的解集。



草圖畫這裡

6 · 求不等式 $2x^2 - 3x - 2 < 0$ 的解集。



草圖畫這裡

練習B 做完，先自己核對一次

- ☐ 每題都先算了 Δ
- ☐ 數清楚有幾個根（2 個、1 個、還是 0 個），草圖也照樣畫
- ☐ 「無解」和「全部實數」沒有寫反

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

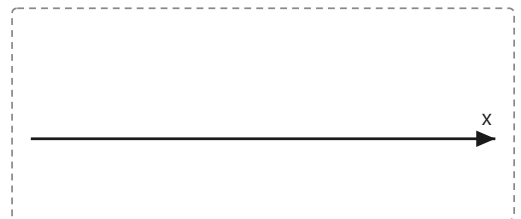
三、練習C (★★★) —— a 是負數、以及應用題

7. 求不等式 $-x^2 + 3x + 4 > 0$ 的解集。



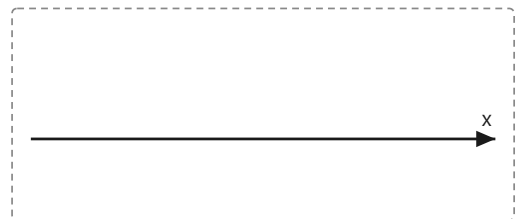
草圖畫這裡

8. 求不等式 $x^2 - 4x + 4 > 0$ 的解集。



草圖畫這裡

9. 一個球向上拋出， t 秒後的高度是 $h = 16t - t^2$ （公尺）。問在哪一段時間內，球的高度超過 60 公尺？



草圖畫這裡

練習C 做完，先自己核對一次

- ☐ a 是負數的題目，已經乘 -1 並反向；草圖畫的是乘完之後那一條
- ☐ 應用題的答案有寫回一段時間，不是只留一個不等式

教師用參考答案

A1 $(x-1)(x-4)=0 \rightarrow x_1=1$ 或 $x_2=4$; $a>0$ 開口向上, 問 >0 取兩邊
 $\therefore$ 解集為 $\{x \mid x < 1 \text{ 或 } x > 4\}$

A2 $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$; 令它等於 0 $\rightarrow x_1 = -2$ 或 $x_2 = 3$; 問 <0 取中間
 $\therefore$ 解集為 $\{x \mid -2 < x < 3\}$

A3 $x^2 - 7x + 10 = (x-2)(x-5)$; 令它等於 0 $\rightarrow x_1 = 2$ 或 $x_2 = 5$; 問 >0 取兩邊
 $\therefore$ 解集為 $\{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 5\}$

B4 $\Delta = 36 - 36 = 0$, 重根 $x = 3$ (即 $(x-3)^2 \leq 0$); 開口向上, 只有頂點碰到 x 軸
 $(x-3)^2$ 永遠 ≥ 0 , 所以「 ≤ 0 」只在頂點成立
 $\therefore$ 解集為 $\{x \mid x = 3\}$

B5 $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, 沒有實根; $a = 1 > 0$ 開口向上, 整條在 x 軸上方
 $\therefore$ 解集為 $\{x \mid x \text{ 是任何實數}\}$

B6 $2x^2 - 3x - 2 = (2x+1)(x-2)$; 令它等於 0 $\rightarrow x_1 = -\frac{1}{2}$ 或 $x_2 = 2$; $a = 2 > 0$
問 <0 取中間
 $\therefore$ 解集為 $\{x \mid -\frac{1}{2} < x < 2\}$

C7 $a = -1 < 0$, 整條乘 -1 並把不等號反向: $x^2 - 3x - 4 < 0$
 $(x+1)(x-4) = 0 \rightarrow x_1 = -1$ 或 $x_2 = 4$; 問 <0 取中間
 $\therefore$ 解集為 $\{x \mid -1 < x < 4\}$

C8 $\Delta = 16 - 16 = 0$, 重根 $x = 2$ (即 $(x-2)^2 > 0$); 開口向上, 只有頂點碰到 x 軸
除了 $x = 2$ 那一點之外, 其餘每一點都在 x 軸上方
 $\therefore$ 解集為 $\{x \mid x \neq 2\}$

C9 $16t - t^2 > 60 \rightarrow$ 搬到一邊: $-t^2 + 16t - 60 > 0 \rightarrow$ 乘 -1 並反向:
 $t^2 - 16t + 60 < 0$
 $(t-6)(t-10) = 0 \rightarrow t_1 = 6$ 或 $t_2 = 10$; 問 <0 取中間
 $\therefore$ 解集為 $\{t \mid 6 < t < 10\}$, 即第 6 秒到第 10 秒之間